

Primeira Lei da Termodinâmica

Trabalho e Calor

Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti

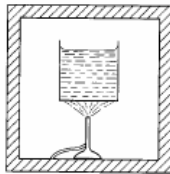
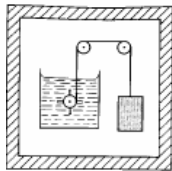
Notas auxiliares da disciplina de Física II

IMEF - FURG

Calor e Trabalho

Diferentes formas de energia

Trabalho



Calor

Calor: definição calorimétrica

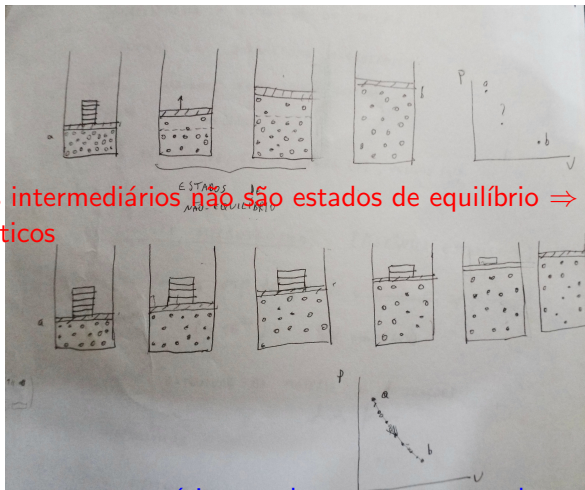
energia transferida entre um sistema e sua vizinhança em virtude da diferença de temperatura

Calor também pode ser transferido em processos isotérmicos (mesma temperatura)

Calor também está associado ao grau de organização e disponibilidade da energia

Processos quase-estáticos

- Caracterizam-se por uma sucessão de estados de equilíbrio



Se estados intermediários não são estados de equilíbrio $\Rightarrow$ Não são quase-estáticos

- Processos quase-estáticos podem ser representados por um caminho no diagrama PV

Trabalho

- Trabalho para uma compressão quase-estática infinitesimal de um gás:

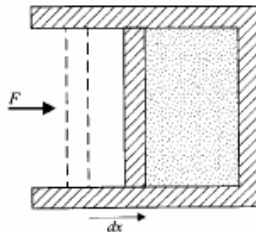
$$\delta W = Fdx = P \delta x = PdV$$

onde a pressão é dada por $P = F/A$.

- Em processos quase-estáticos finitos:

$$W = \int_{V_i}^{V_f} PdV$$

o trabalho depende do caminho

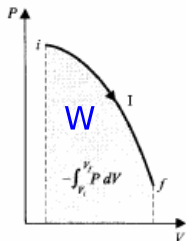


- Na situação mais geral, a pressão não é constante (exceção: processos isobáricos)

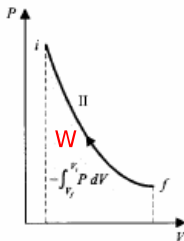


Trabalho em processos termodinâmicos

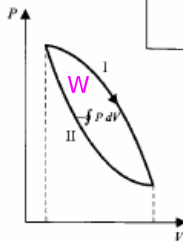
O trabalho depende do caminho:



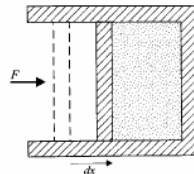
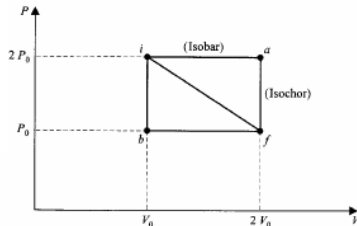
expansão



compressão



ciclo



Trabalho em processos termodinâmicos de um gás ideal

- Em processo isotérmico ($T = cte$):

Gás ideal: $PV = nRT$

$$W = \int_{V_i}^{V_f} PdV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

- Em processo isobárico ($P = cte$):

$$W = \int_{V_i}^{V_f} PdV = P \int_{V_i}^{V_f} dV = P(V_f - V_i) = P\Delta V$$

- Em processo adiabático: ($Q = 0$)

$PV^\gamma = cte$

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_i}^{V_f} PdV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{cte}{V^\gamma} dV = cte \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V^\gamma} \\ &= cte \frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \Big|_{V_i}^{V_f} = \frac{1}{\gamma-1} (P_i V_i - P_f V_f) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ o trabalho depende do caminho

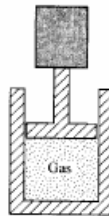
Representar estes processos num mesmo diagrama PV

Energia Interna

- Em um processo adiabático (sem troca de calor):

$$\Delta U = U_f - U_i = -W_i \rightarrow f$$

- Convenção de sinal (ponto de vista engenharia)
máquina produz trabalho
 - $W > 0 \Rightarrow \Delta U < 0$
 - $W < 0 \Rightarrow \Delta U > 0$

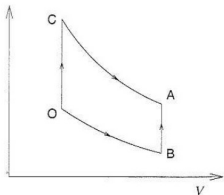


(trabalho às expensas da energia do sistema)

(sistema recebe trabalho → aumenta energia interna)

Energia Interna

Obter a energia interna de um gás, a partir do diagrama PV , e a energia em um ponto de referência O (V_o, P_o) com energia U_O



- Pelo caminho OAB :

$$U_A = U_O - W_{OB} + Q_{BA}$$

Quaisquer dois pontos podem ser conectados por uma adiabática mais uma isocórica $\Rightarrow$ energia interna é definida para qualquer estado

Princípio de Joule / Princípio da Conservação da Energia

- A energia interna de um estado de equilíbrio independe do processo utilizado para atingi-lo.
- Em geral

$$U_A = U_O + Q - W$$

- Entre dois pontos A e B quaisquer, onde $\Delta U = U_B - U_A$, temos

$$\Delta U = Q - W$$

Primeira Lei da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - W$$

- Na forma diferencial $dU = \delta Q - \delta W$
- δ : diferenciais inexatos δQ , δW
não são diferenciais de uma função das coordenadas termodinâmicas
- δQ , δW : valores pequenos de trabalho e calor, não diferenças
- dU : mudança na energia interna (diferencial exato). Refere-se a uma propriedade do sistema
- não existem: trabalho de um corpo, calor de um corpo
- calor e trabalho dependem do caminho mas ΔU não depende
- para um processo quase-estático infinitesimal de um sistema hidrostático:

$$\delta Q = dU + PdV$$

Capacidades Térmicas dos Gases

Para gases, em geral, $C_P > C_V$

1ª lei: $\Delta U = Q - W$

- **Aquecimento a volume constante:** $Q_V = C_V \Delta T$

$$W = 0 \Rightarrow Q_V = \Delta U + W = \Delta U$$

$$\Delta U = C_V \Delta T \Rightarrow \boxed{C_V = \frac{dU}{dT}} \text{ a } V \text{ constante}$$

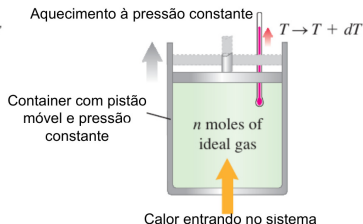
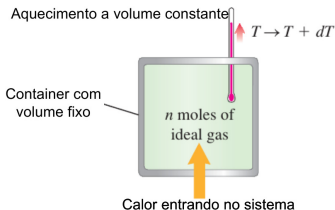
- **Aquecimento à pressão constante:** $Q_P = C_P \Delta T$

$$Q_P = \Delta U + W = \Delta U + P \Delta V$$

$$C_P \Delta T = \Delta U + P \Delta V \Rightarrow C_P dT = C_V dT + P dV$$

$$\text{Derivando } PV = nRT \text{ a pressão constante: } PdV + VdP = nRdT$$

$$\Rightarrow C_P dT = C_V dT + nRdT \Rightarrow \boxed{C_P = C_V + nR}$$



Energia Interna de Gases Ideais

Gás ideal monoatômico

- He, Ne, Ar, Kr, Xe...
- Só energia cinética de translação
(3 graus de liberdade)

$$U = \frac{3}{2}nRT$$
$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}nR$$

Gás ideal diatômico

- N_2 , H_2 , O_2 , Cl_2 , CO ...
- translação + 2 graus de liberdade
para rotações (+ vibrações)

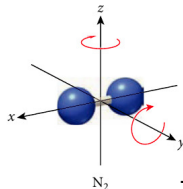
$$U = \frac{5}{2}nRT$$
$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{5}{2}nR$$

Energia Interna de Gases Ideais:

$$U = \left(\begin{array}{c} \text{nº de graus} \\ \text{de liberdade} \end{array} \right) \times \frac{nRT}{2}$$

$$C_P = C_V + nR = \frac{5}{2}nR$$

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} = \frac{5/2nR}{3/2nR} = \frac{5}{3}$$



$$C_P = C_V + nR = \frac{7}{2}nR$$

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2nR}{5/2nR} = 1,4$$

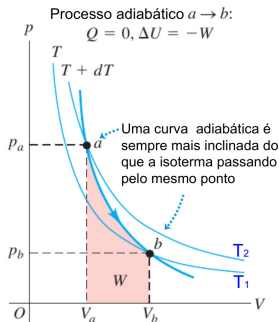
Expansão quase-estática ADIABÁTICA de um gás ideal

Gás expande contra um pistão móvel $\hookrightarrow$ sem troca de calor

(efetua trabalho)

$$Q = 0 = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = -W$$

diminui $U \Rightarrow$ diminui T



$$\delta Q = dU + \delta W = C_V dT + PdV = 0$$

$$C_V dT + \frac{nRT}{V} dV = 0$$

$$\frac{dT}{T} + \frac{nR}{C_V} \frac{dV}{V} = 0$$

$$\text{mas } \frac{nR}{C_V} = \frac{C_P - C_V}{C_V} = \frac{C_P}{C_V} - 1 = \gamma - 1$$

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$$

$$\int \frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \int \frac{dV}{V} = 0$$

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = cte \Rightarrow \ln(TV^{\gamma-1}) = cte \Rightarrow \boxed{TV^{\gamma-1} = cte}$$

$$\text{eliminando } T = \frac{PV}{nR} \Rightarrow \frac{PV^{\gamma}}{nR} = cte \Rightarrow \boxed{PV^{\gamma} = cte} \quad (\text{processos adiabáticos})$$